Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2022
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- Todos los **protocolos sanitarios** deben ser respetados en todo momento. Estos incluyen (pero no se limitan) el uso de tapabocas y la prohibición de consumir alimentos.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

1. Pregunta Corta 2 Pts

Dadas las componentes de campo eléctrico de una onda plana uniforme que viaja en el vacío:

$$E_x = 0, \quad E_y = 12\cos\left(\pi \times 10^8 t + \frac{\pi}{3}x\right), \quad E_z = 0$$

Determine:

a) El valor de la longitud de onda y el tipo de polarización de la onda. 1 Pt

b) La densidad de potencia promedio vectorial. 1 Pt

2. Pregunta Corta 2 Pts

Una onda plana uniforme viaja en un medio del que se sabe que los campos electromagnéticos viajan en fase, $\mu_r = 1$ y $\varepsilon_r = 6$. Esta onda incide perpendicularmente con aire. Se determina que la magnitud el campo eléctrico en el aire es de 8 V/m.

- Calcule la magnitud del campo eléctrico reflejado. Trabaje con 2 decimales truncados.

3. Pregunta Corta 2 Pts

Considere una onda electromagnética cuya intensidad de campo eléctrico está dada por

$$\boldsymbol{E}_s = (9\hat{\boldsymbol{a}}_x - 4\hat{\boldsymbol{a}}_y - 6\hat{\boldsymbol{a}}_z)e^{-j(2x+3z)} \quad \frac{V}{m}$$

la cual incide desde el aire sobre una frontera localizada en el plano $z = 0$ hacia un material dieléctrico no magnético y sin pérdidas, cuya permeabilidad relativa es de 2,25.

- Calcule el ángulo de incidencia de la onda.

Problemas de Desarrollo **30 Pts**

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Onda Plana Uniforme **10 Pts**

Se requiere realizar la comunicación con un submarino bajo el agua salada del mar, la cual tiene las siguientes propiedades: $\varepsilon_r' = 78$, $\mu_r = 1$ y $\sigma = 4\ S/m$. Suponga que justo en la superficie (dentro del agua) se tiene una intensidad de campo magnético de $10\,kA/m$, y que el receptor del submarino, para operar satisfactoriamente necesita una intensidad mínima de $1\ \mu A/m$. Se va a trabajar con una frecuencia específica en la banda de AM, que está en el rango de $[540 - 1600]\,kHz$.
Determine:

a) La frecuencia de operación que le permitirá al submarino estar a una mayor profundidad en el agua del mar mientras mantiene comunicación con la superficie. Realice una demostración de su afirmación para que la respuesta sea considerada. 3 Pts

b) La constante de atenuación compleja (α y β). 2 Pts

c) La distancia máxima de transmisión entre el submarino y la superficie con la frecuencia calculada en el ítem a). 2 Pts

d) La densidad de potencia que llegará al submarino. 2 Pts

e) La cantidad de profundidades de piel para la distancia calculada en c). 1 Pt

Problema 2 Incidencia Normal **10 Pts**

Considere una onda electromagnética con polarización circular de mano derecha cuya intensidad de campo eléctrico está dada por

$$\boldsymbol{E}_s = 5(\hat{\boldsymbol{a}}_x + j\hat{\boldsymbol{a}}_y)e^{-j\beta z} \quad \frac{V}{m}$$

con una frecuencia de $200\,MHz$. La onda incide de forma normal desde aire sobre una frontera en el plano $z = 0$ hacia un dieléctrico no magnético, sin pérdidas con $\varepsilon_r = 4$.

a) Calcule las constantes de fase en ambos medios. 2 Pts

b) Escriba la expresión instantánea del campo eléctrico incidente. 2 Pts

c) Calcule los coeficientes de reflexión y transmisión. 2 Pts

d) Determine los fasores de campo eléctrico reflejado y total en el aire, y el transmitido. 3 Pts

e) Calcule los porcentajes de potencia reflejada y transmitida. 1 Pt

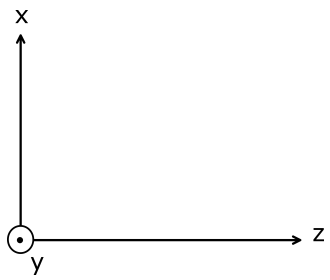
Problema 3 Incidencia Oblicua **10 Pts**

Una onda electromagnética viaja en el vacío e incide sobre un material no disipativo, no magnético y con permitividad $\varepsilon = 9\varepsilon_0$. El material está ubicado en $z < 0$.
Si la expresión fasorial para el campo eléctrico de dicha onda está dado por:

$$\boldsymbol{E}_s = 5\sqrt{3}e^{j3(-x+\sqrt{3}z)}\hat{\boldsymbol{a}}_x + 5e^{j3(-x+\sqrt{3}z)}\hat{\boldsymbol{a}}_z \quad \frac{V}{m}$$

Responda lo siguiente:

a) Dibuje un diagrama indicando claramente las direcciones de la onda incidente, reflejada y transmitida. Utilice el siguiente sistema de referencia dado. 1 Pt



b) Calcule el ángulo de incidencia, transmitido y la frecuencia, en Hz, de la onda. 3 Pts

c) Indique el tipo de polarización de la onda de acuerdo a su incidencia. 1 Pt

d) Calcule el coeficiente de transmisión y reflexión. 2 Pts

e) Escriba la expresión fasorial para el campo eléctrico reflejado y transmitido. Simplifique al máximo y proporcione valores numéricos, no expresiones literales. 3 Pts